

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Практическое занятие № 9

по дисциплине «Инструменты девопс»

Тема работы: Статический деплой и первый CI.

GitHub Pages, GitHub Actions, Pylint

Выполнил: студент группы ЭФБО-13-24 *(группа)* *(подпись)* Ковалишин А.А. *(Фамилия И.О.)*

Принял: ст. преп. *(должность)* *(подпись)* Гиматдинов Д.М. *(Фамилия И.О.)*

Москва
2026

1. Цель, задачи и схема CI/CD

Цель работы — освоить автоматическую проверку изменений и публикацию статической документации средствами GitHub Actions и GitHub Pages.

Задачи: настроить Pylint для push и Pull Request в main; сделать проверку обязательной; исследовать отказы Pylint, публикации и сборки MkDocs; применить минимальные права токена; перенести сборку документации в CI до слияния.

Исполнитель: Ковалишин Александр Александрович, группа ЭФБО-13-24. Дисциплина — «Инструменты девопс».

Этап	**Действие и результат**
Pull Request → main	quality.yml: задание pylint. Pylint проверяет Python; в итоговом варианте MkDocs также проверяет документацию. Публикации из PR нет.
Слияние → push в main	CI повторяет проверку. При изменении учебной документации или pages.yml запускается Publish documentation.
build → артефакт → deploy	MkDocs создаёт site/. Содержимое каталога передаётся через upload-pages-artifact; deploy-pages публикует его в GitHub Pages.

Для работы выбран существующий учебный репозиторий devops-course-2026. Проект размещён в отдельном каталоге practice9/. Workflow находятся в корневом .github/workflows/. Рабочий каталог команд — practice9, поэтому прежний docs/server-setup.md не попадает в учебный сайт.

СТАТУС: промежуточный отчёт. В GitHub выполнены первый CI и эксперимент Pylint в PR № 4. Pages и защита ветки ещё не настроены владельцем: API подключения отклоняет изменение настроек с HTTP 403. Остальные локальные эксперименты подписаны отдельно; они не подтверждают публикацию GitHub Pages.

2. Задание 1. Исходные файлы

Созданы учебная документация, модуль src/status.py, конфигурация MkDocs и файл зависимостей. Первый коммит материалов работы: 3562082. Зафиксированы mkdocs==1.6.1 и pylint==4.1.3.

PowerShell 7.6.9 · Debian Linux · реальный сеанс терминала

```
PS github> git ls-tree -r --name-only 3562082 practice9
practice9/.gitignore
practice9/README.md
practice9/docs/incidents.md
practice9/docs/index.md
practice9/docs/runbook.md
practice9/mkdocs.yml
practice9/requirements-dev.txt
practice9/src/status.py
PS github> Get-Content practice9/.gitignore
site/
__pycache__/
*.pyc
.env
.venv/
PS github>
```

Рисунок 1 — Структура practice9/ в первом коммите и содержимое .gitignore

Репозиторий: https://github.com/alekov04032006-hub/devops-course-2026

Каталог site/ добавлен в .gitignore, потому что содержит производный HTML, CSS и другие результаты сборки. Исходными данными являются Markdown, mkdocs.yml и зависимости; сайт воспроизводится из них на runner. Хранение сборки в Git создаёт лишние изменения и риск рассинхронизации с исходниками.

В practice9/.gitignore также исключены __pycache__/, *.pyc, .env и .venv/. Ни ключи, ни пароли для выполнения этой работы не добавлялись.

3. Задание 2. CI и обязательная проверка

Workflow quality.yml запускается на push в main и pull_request с целевой веткой main. Для GITHUB_TOKEN выдано только contents: read. Задание pylint использует ubuntu-latest, Python 3.12 и устанавливает зафиксированные зависимости.

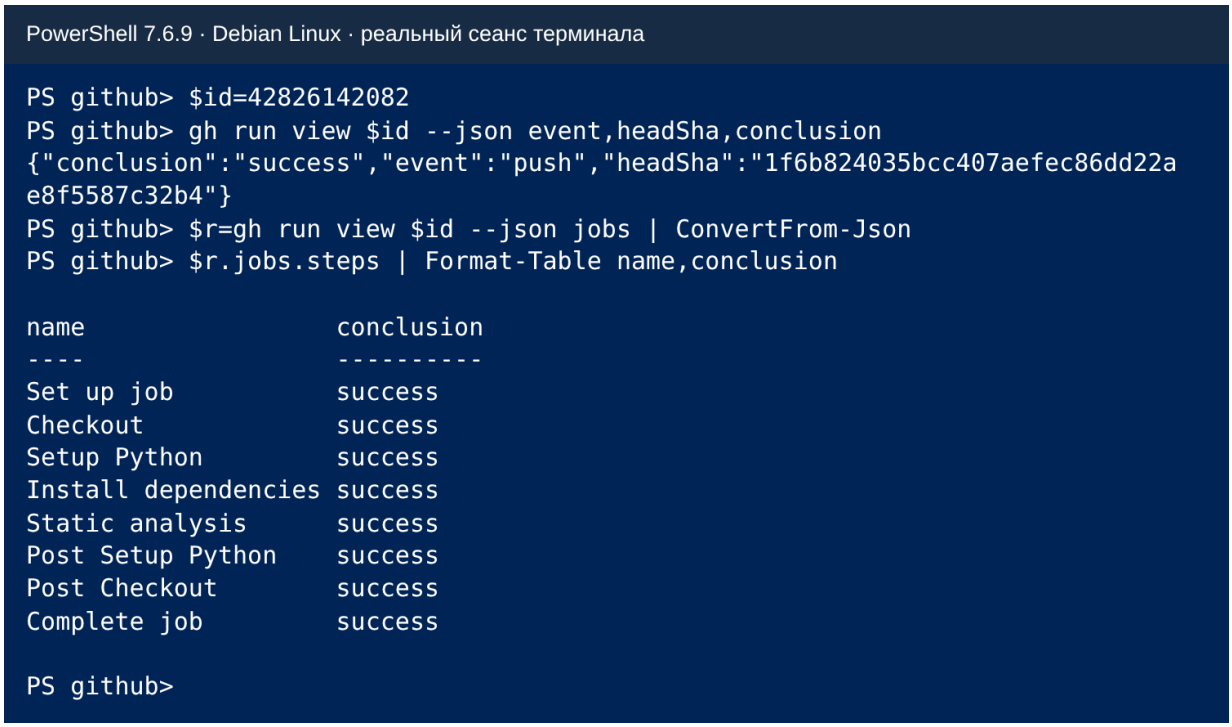


Рисунок 2 — Первый успешный запуск CI № 42826142082, событие push

Обязательная проверка: требуется сохранить активный ruleset protect-main для main, включить Require status checks to pass → pylint и оставить Bypass list пустым. Настройка пока не подтверждена.

Ненулевой код возврата делает шаг и задание неуспешными. Required check блокирует обычное слияние до успешной проверки нового коммита. После включения защиты все изменения вносятся через ветку и PR.

4. Инцидент 1. Ошибка Pylint

PowerShell 7.6.9 · Debian Linux · реальный сеанс терминала

```
PS github> $id=42826359278
PS github> gh run view $id --json event,headSha,conclusion
{"conclusion":"failure","event":"pull_request","headSha":"d9fd3c5b72f6942a39a4
3965ed3e2bffbb5a0c43"}
PS github> $log = gh run view $id --log-failed
PS github> $log | Select-String 'W0612|exit code'

pylint  Static analysis 2026-11-10T13:38:34.5940525Z src/status.py:6:4: W0612:
 Unused variable 'details' (unused-variable)
pylint  Static analysis 2026-11-10T13:38:34.6619408Z ##[error]Process complete
d with exit code 4.

PS github>
```

Рисунок 3 — Отказ Actions № 42826359278: W0612 и код возврата 4

Элемент разбора	**Результат**
Симптом	В PR № 4 проверка pylint завершилась failure.
Доказательство	src/status.py:6:4: W0612: Unused variable 'details' (unused-variable). В журнале: Process completed with exit code 4.
Причина	Локальная переменная details = "temporary" объявлена, но не используется.
Исправление	Строка удалена следующим коммитом в ту же ветку fix/status-message. Правило Pylint не отключалось.
Проверка восстановления	Повторный запуск № 42826968802 успешен; SHA ddab0a0. PR № 4 подготовлен к слиянию после включения защиты ветки.

continue-on-error: true скрывает отказ шага и нарушает смысл обязательной проверки. Нужное исправление устраняет дефект в исходнике.

4.1. Проверка исправления в том же PR

PowerShell 7.6.9 · Debian Linux · реальный сеанс терминала

```
PS github> gh pr checks 4
All checks were successful
0 cancelled, 0 failing, 1 successful, 0 skipped, and 0 pending checks

   NAME                        DESCRIPTION  ELAPSED  URL
✓  CI — code quality/pylin...               11s      https://github.com/ale...
PS github> $id=42826968802
PS github> gh run view $id --json event,headSha,conclusion
{"conclusion":"success","event":"pull_request","headSha":"ddab0a09c53842db175a
f2dc34cba28392f61ce6"}
PS github>
```

Рисунок 4 — PR № 4 после удаления переменной: повторная проверка успешна

Второй git push обновляет исходную ветку существующего Pull Request. GitHub создаёт событие pull_request типа synchronize и заново проверяет новое состояние. Новый PR для исправления не требуется.

Ссылка на тот же PR до и после исправления: https://github.com/alekov04032006-hub/devops-course-2026/pull/4

5. Задание 3. Публикация и права токена

В pages.yml публикация ограничена push в main и ручным workflow_dispatch. Фильтр paths относится только к учебным файлам practice9/ и самому workflow. В PR публикация не запускается. Исходник для Pages должен быть GitHub Actions.

Источник Pages пока не включён владельцем. Создан PR № 5 с workflow; до настройки Pages он оставлен без слияния.

build выполняет строгую сборку, настройку Pages и загрузку practice9/site. deploy имеет needs: build, окружение github-pages и URL из steps.deployment.outputs.page_url. Concurrency group: pages с cancel-in-progress: false не прерывает уже начатую публикацию.

```
permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write
```

Итоговые права: contents: read нужны checkout; pages: write — API публикации; id-token: write — выдача OIDC-токена deploy-pages. contents: write не требуется, потому что сайт публикуется из артефакта, а не коммитом в ветку.

5.1. Инцидент 2. Отказ deploy

ЭКСПЕРИМЕНТ GITHUB ОЖИДАЕТ НАСТРОЙКИ PAGES. Ниже приведён разбор заложенного в PR № 5 дефекта; удалённый отказ deploy ещё не получен.

Элемент разбора	**Результат**
Симптом	После сборки deploy не может получить OIDC-токен.
Доказательство	Ожидаемое сообщение по методическим указаниям: Ensure GITHUB_TOKEN has permission "id-token: write". Это не цитата полученного журнала.
Причина	В первой учебной версии pages.yml отсутствует id-token: write. Разрешение pages: write управляет доступом к API Pages, но не выдачей OIDC-токена.
Исправление	Добавить id-token: write, сохранив contents: read и pages: write. Провести исправление через отдельный PR.
Проверка восстановления	Ожидаются успешные build и deploy нового запуска после слияния исправления.

Успешная сборка подтверждает получение HTML, но не доступ к целевой среде публикации. Персональный токен избыточен: он требует хранения дополнительного секрета и не нужен для штатной публикации через GITHUB_TOKEN.

PR исходного workflow: https://github.com/alekov04032006-hub/devops-course-2026/pull/5

5.2. Артефакт и версия 1

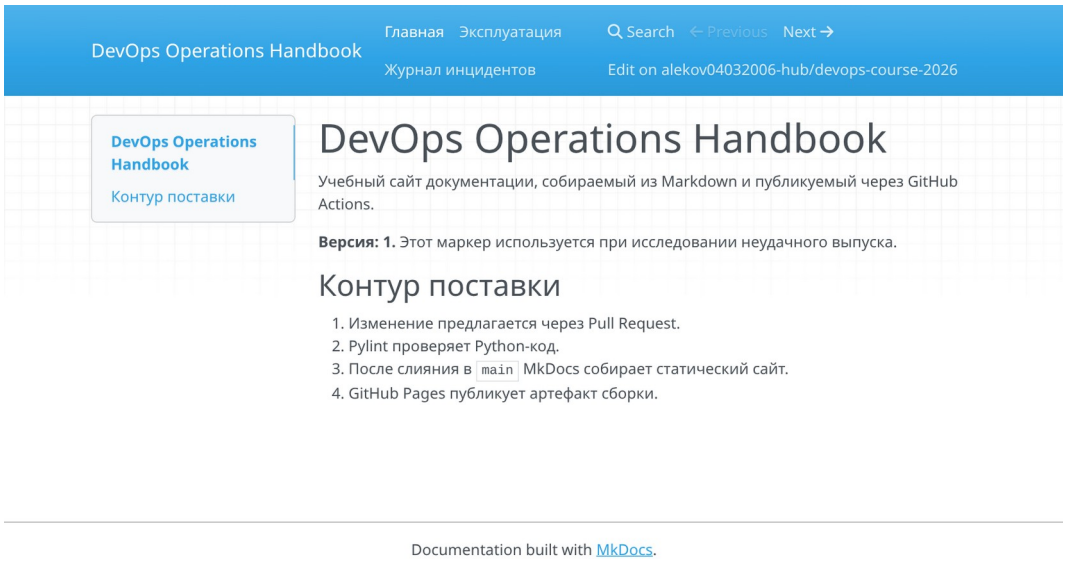


Рисунок 5 — Локальный предварительный просмотр MkDocs: версия 1; не GitHub Pages

Адрес сайта: https://alekov04032006-hub.github.io/devops-course-2026/ (ожидаемый, публикация не подтверждена)

MkDocs преобразует docs/index.md в site/index.html. Markdown является исходным текстом, а готовая главная страница для браузера — HTML с подключёнными стилями и скриптами. В артефакт передаётся содержимое site/, где index.html находится на верхнем уровне. Корень репозитория и каталог docs/ не заменяют собранный сайт.

Связь needs: build не допускает публикацию до успешной сборки и загрузки артефакта. Кэш pip ускоряет установку зависимостей, а артефакт передаёт сам результат сборки заданию deploy.

6. Задание 4. Неудачный выпуск

Для эксперимента маркер главной страницы изменён на «Версия: 2», а в runbook.md добавлена ссылка на отсутствующий recovery.md. Pylint проверяет только Python и не обнаруживает этот дефект Markdown.

PowerShell 7.6.9 · Debian Linux · реальный сеанс терминала

```
PS practice9> Add-Content docs/runbook.md '[Recovery](recovery.md)'
PS practice9> python -m pylint src/status.py --score=no
PS practice9> $LASTEXITCODE
0
PS practice9> mkdocs build --strict --site-dir site
INFO    -  Cleaning site directory
INFO    -  Building documentation to directory: /workspace/work/course/practic
e9/site
WARNING -  Doc file 'runbook.md' contains a link 'recovery.md', but the target
 is not found among documentation files.

Aborted with 1 warnings in strict mode!
PS practice9> $LASTEXITCODE
1
PS practice9>
```

Рисунок 6 — PowerShell: Pylint успешен, MkDocs обнаружил recovery.md и вернул код 1

Режим --strict превращает предупреждение о несуществующем целевом файле в ошибку. Зелёный Pylint подтверждает только проверенный им Python-код.

6.1. Инцидент 3. Причина и восстановление

Элемент разбора	Результат
Симптом	Строгая сборка MkDocs завершается отказом при подготовке версии 2.
Доказательство	Doc file 'runbook.md' contains a link 'recovery.md', but the target is not found among documentation files. Aborted with 1 warnings in strict mode!
Причина	Файл recovery.md отсутствует. Первоначальный CI не включал сборку документации.
Исправление	Ссылка заменена на существующий incidents.md: [журнал типовых инцидентов](incidents.md).
Проверка восстановления	Локальная повторная сборка успешна. Проверка удалённой публикации и сохранения прежней версии ожидает настройки Pages.

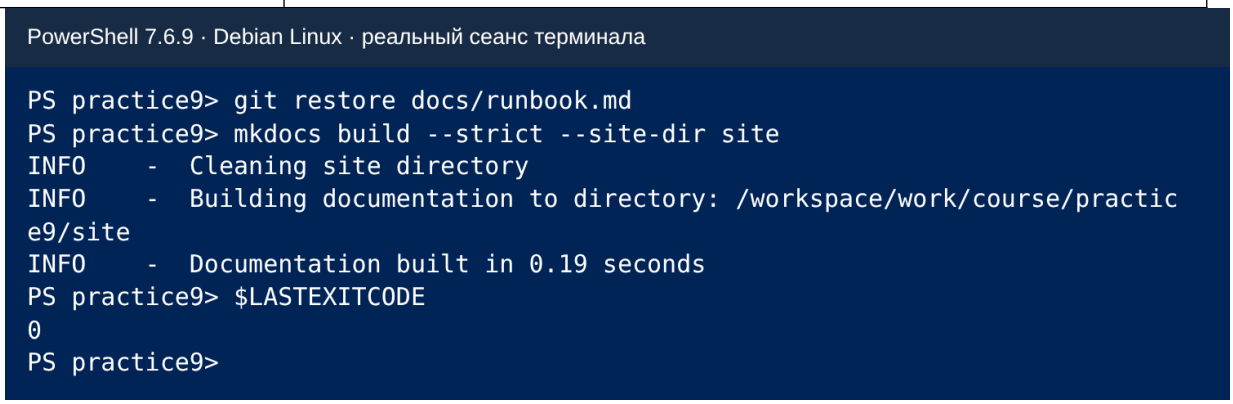


Рисунок 7 — PowerShell: локальная сборка после исправления ссылки успешна

При отказе build публикация с needs: build не запускается. Предыдущий опубликованный артефакт не заменяется и продолжает обслуживаться Pages. Это сохранение прошлой версии до нового deploy; сценарий не доказывает автоматический откат при частично применённой публикации.

7. Самостоятельная работа. Проверка в PR

В quality.yml после Static analysis добавлен шаг Validate documentation. Он выполняется внутри прежнего задания pylint, поэтому имя required check сохраняется. Сборка помещается во временный каталог и не публикуется.

```
- name: Static analysis
  run: python -m pylint src/status.py --score=no
- name: Validate documentation
  run: mkdocs build --strict --site-dir /tmp/docs-site
```

Итоговый workflow подготовлен локально; перенос в main и контрольный PR ожидают завершения основных экспериментов.

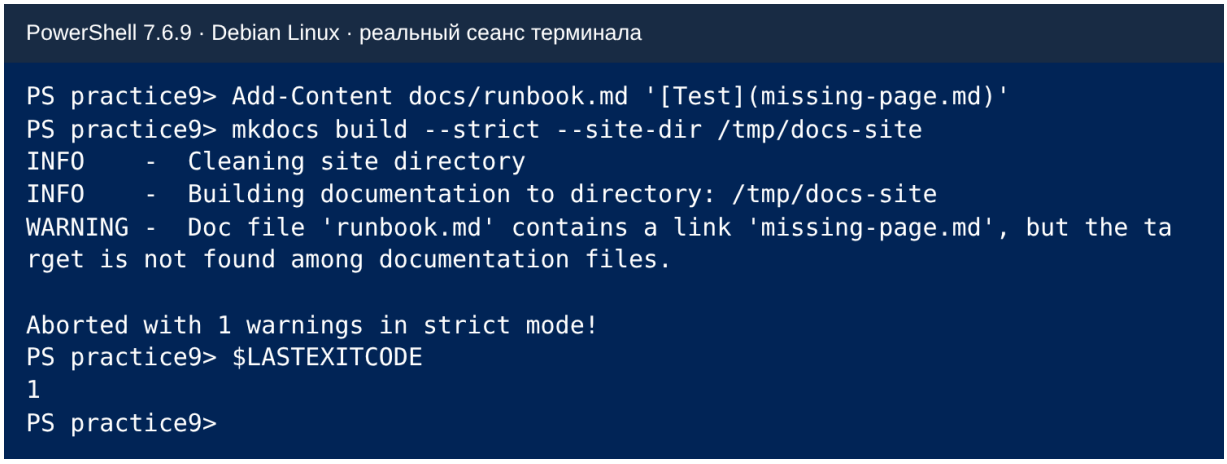


Рисунок 8 — PowerShell: локальная проверка обнаружила missing-page.md

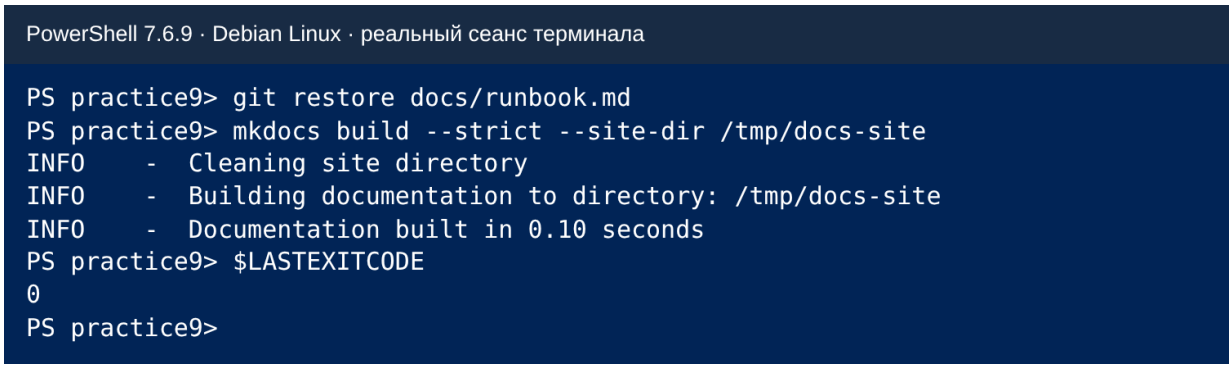


Рисунок 9 — PowerShell: локальная проверка после удаления ссылки успешна

7.1. Сравнение места проверки

Место проверки	Когда обнаруживается дефект	Опубликованный сайт
Только pages.yml после merge	После попадания дефекта в main. Pylint в PR не проверяет Markdown.	При отказе до deploy прежняя версия сохраняется.
quality.yml в PR и после merge	До слияния: строгая сборка делает обязательную проверку красной.	Дефектный PR блокируется, публикация не начинается.

Добавление проверки MkDocs в CI не требует события pull_request в pages.yml. PR должен проверять результат, а общедоступную версию сайта разрешено менять после слияния в main. Разделение сохраняет токен CI с единственным правом contents: read.

Для публикации выбрана группа concurrency: pages и cancel-in-progress: false. Она предотвращает конкурирующие публикации и сохраняет уже начатый deploy. Для долгих тестов PR часто полезна отмена устаревшего запуска после нового push; публикация требует учёта состояния целевой среды.

8. Ссылки и проверка результата

Репозиторий: https://github.com/alekov04032006-hub/devops-course-2026

Учебные исходники: https://github.com/alekov04032006-hub/devops-course-2026/tree/main/practice9

Сайт: https://alekov04032006-hub.github.io/devops-course-2026/ — адрес ожидаемой публикации

Материал	**Ссылка**
PR № 4: W0612 и исправление	https://github.com/alekov04032006-hub/devops-course-2026/pull/4
PR № 5: workflow публикации	https://github.com/alekov04032006-hub/devops-course-2026/pull/5

Для завершения удалённой части остаётся: включить Pages и protect-main; слить исправленный PR № 4; воспроизвести отказ OIDC и исправить его; опубликовать версию 1; проверить отказ MkDocs и сохранение сайта; восстановить версию 2; перенести проверку MkDocs в CI и выполнить контрольный PR.

Подготовлены файлы обоих итоговых workflow, учебный сайт версии 2 и журналы локальных проверок. Материалы удалённых экспериментов будут внесены после их фактического выполнения.

9. Выводы

Проверка Pylint в GitHub Actions воспроизвела W0612 для неиспользуемой переменной. Удаление строки в исходной ветке автоматически обновило проверку того же PR и восстановило успешный статус без отключения анализатора.

Строгая сборка MkDocs выявляет отсутствующие страницы, которые статический анализ Python не проверяет. Проверка документации в Pull Request переносит обнаружение ошибки на этап до изменения main и устраняет обнаруженный пробел покрытия.

Публикация статического сайта требует успешной сборки, артефакта с index.html и достаточных прав на Pages и OIDC. Связь needs: build препятствует запуску deploy при отказе сборки, а contents: write и персональный токен для этой схемы не нужны.

Выводы о правах и поведении опубликованного сайта пока являются разбором конфигурации и сценария методических указаний. Удалённые инциденты 2 и 3, защита ветки и публикация Pages в этом промежуточном отчёте не заявлены как выполненные.

Использованные источники

1. Практическая работа № 9. «Статический деплой и первый CI. GitHub Pages, GitHub Actions, Pylint». Предоставленные методические указания, 2026.

2. GitHub Docs. Workflow syntax for GitHub Actions. https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/workflow-syntax-for-github-actions

3. GitHub Docs. Using custom workflows with GitHub Pages. https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/using-custom-workflows-with-github-pages

4. MkDocs User Guide. https://www.mkdocs.org/user-guide/

5. Pylint User Guide. https://pylint.readthedocs.io/en/latest/user_guide/index.html

Дата обращения к электронным источникам: 10.11.2026.